

CẮT DÂY THÉP (QUẢNG TRỊ 2122)

Có n sợi dây thép, sợi thứ i có độ dài a_i . Người ta cần cắt các sợi đã cho thành các đoạn sao cho có được K đoạn thép bằng nhau có độ dài là số nguyên. Có thể không cần cắt hết các sợi đã cho, mỗi sợi bị cắt có thể có phần còn thừa khác 0.

Yêu cầu: Tìm độ dài lớn nhất của K đoạn thép có thể nhận được.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản **CATTHEP.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n, K ($1 \leq n \leq 5 \times 10^5; 0 < K \leq 10^9$);
- Dòng thứ 2 ghi n số nguyên a_i ($0 < a_i \leq 10^9$);
- Các số trên một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi vào tệp văn bản **CATTHEP.OUT** một số duy nhất là kết quả tìm được.

Ràng buộc:

- Có 60% số điểm tương ứng với $1 \leq n \leq 3 \times 10^3$;
- Có 40% số điểm tương ứng với $3 \times 10^3 < n \leq 5 \times 10^5$.

Ví dụ:

CATTHEP.INP	CATTHEP.OUT
4 8 16 34 68 43	17